#14 二重积分的对称性

（1）奇偶对称性

设 $f(x,y)$ 在有界闭区域上连续，

①区域 D 关于 x 轴对称，则有

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\begin{cases}0, & f(x,y)\text{对}y\text{为奇，即}f(x,-y)=-f(x,y)\\ 2\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y, & f(x,y)\text{对}y\text{为偶，即}f(x,-y)=f(x,y)\end{cases},$$

其中 $D_1=D\bigcap\{y\geq 0\}$.

②区域 D 关于 y 轴对称，则有

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\begin{cases}0, & f(x,y)\text{对}x\text{为奇，即}f(-x,y)=-f(x,y)\\ 2\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y, & f(x,y)\text{对}x\text{为偶，即}f(-x,y)=f(x,y)\end{cases},$$

其中$D_1=D\cap\{x\geq 0\}$.

助记：区域关于谁对称，就看被积函数另一个字母的奇偶.

（2）轮换对称性

设$f(x,y)$在有界闭区域上连续

①若区域D_1与D_2关于$y=x$对称，则有

$$\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_2} f(y,x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y;$$

②若区域D关于$y=x$对称，则有

$$\iint_{D} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D} f(y,x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint_{D}[f(x,y)+f(y,x)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y;$$

③若区域关于$y=x$对称，并且$f(x,y)=f(y,x)$，则有

$$\iint_{D} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

注：判断区域是否关于$y=x$对称可以将x,y位置互换看区域方程是否未变.

【例1】计算$I=\iint\limits_D\left(\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{3}+\left(e^{1+x}-e^{1-x}\right)\cos y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 1\right\}$.

【例2】计算$I=\iint\limits_D\frac{af(x)+bf(y)}{f(x)+f(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$D=\left\{(x,y)\middle||x|+|y|\le 1\right\}$，$f(x)$是正值连续函数.

【例 3】（2024 数二、三部分）设平面有界区域D位于第一象限，由曲线$xy=\frac{1}{3}$，$xy=3$与直线$y=\frac{1}{3}x$，$y=3x$围成，计算$\iint\limits_D (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【例 4】（2002 数一）计算$I=\iint\limits_D \mathrm{e}^{\max\left\{x^2,y^2\right\}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$D=\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 1,0\le y\le 1\right\}$.

【例 5】设$f(x)$在$[0,1]$上连续，且$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=A$，计算$I=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^1 f(x)f(y)\mathrm{d}y$.

答案

【例 1】区域关于 y 轴对称，$\left(e^{1-x}-e^{1+x}\right)\cos y$ 关于 x 为奇函数，则 $\iint\limits_D\left(e^{1+x}-e^{1-x}\right)\cos y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$.

区域关于 $y=x$ 对称，由轮换对称性 $\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则

$$\iint\limits_D\left(\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{3}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{5}{6}\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{5}{12}\iint\limits_D\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{5\pi}{24}.$$

【例 2】区域关于 $y=x$ 对称，由轮换对称性

$$I=\frac{1}{2}\left(\iint\limits_D\frac{af(x)+bf(y)}{f(x)+f(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_D\frac{af(y)+bf(x)}{f(y)+f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)=\frac{a+b}{2}\iint\limits_D 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a+b.$$

【例 3】区域关于 $y=x$ 对称，由轮换对称性 $\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则 $\iint\limits_D(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$.

【例 4】记 $D_1=\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 1,0\le y\le x\right\}$

$$I=\iint\limits_D \mathrm{e}^{\max\left\{x^2,y^2\right\}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint\limits_{D_1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^1 e^{x^2}\mathrm{d}x\int_0^x\mathrm{d}y=e-1.$$

【例 5】记 $D_1=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le x\}$，$D_2=\{(x,y)|0\le x\le y,0\le y\le 1\}$，$D_1$ 与 D_2 关于 $y=x$ 对称，

$$I=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^1 f(x)f(y)\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_1} f(x)f(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_2} f(y)f(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint\limits_{D_1+D_2} f(x)f(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 f(y)\mathrm{d}y=\frac{1}{2}A^2.$$